

UE Mathématiques Semestre 1

un récapitulatif sur la séquence 1 de la "T.S.S. "

Première Édition, 8 septembre 2024

L'équipe pédagogique EPF Maths S1
Cachan - Montpellier - Saint-Nazaire - Troyes



ENGINEERING SCHOOL
Creating the future together

Table des matières

1	Calculs algébriques de base	1
	Rappels sur quelques notations	1
	Rappels sur des opérations élémentaires	2
	Rappels sur les identités remarquables et bien plus	5
	À nous de jouer ensemble	10
	À vous de jouer en groupe	11
	Pour jouer encore un peu	13

Ce petit fascicule regroupe les éléments de cours utiles à la résolution des exercices associées à cette phase de Transition Secondaire Supérieur.

Les pages suivantes seront des rappels volontairement succincts d’une part pour vous permettre de visualiser rapidement la définition et autre résultat que vous êtes venus chercher dedans et d’autre part pour permettre d’avoir le temps de faire un "check up" avant de venir en séance. Nous souhaitons que la remise en forme mathématique reste une période dynamique où vous aurez une attitude proactive.

Une bonne partie des notions de ce fascicule seront repris un peu plus tard dans notre semestre avec l’accent mis sur la démonstration des résultats. Cette "double couche" d’apprentissage sur les thématiques vous permettra, tout comme dans l’univers culinaire, d’apprécier d’autant plus le deuxième passage et d’être plus réceptifs au finesse des démonstrations.

Séquence 1

Calculs algébriques de base

Rappels sur quelques notations

Parmi les lettres que nous utiliserons souvent au cours de notre parcours en commun, nous retrouverons des ensembles de nombres (introduits dans notre enfance et que nous reverrons plus tard) :

$\mathbb{N}$	:	l'ensemble des entiers naturels ;
$\mathbb{Z}$	:	l'ensemble des entiers relatifs ;
$\mathbb{Q}$	:	l'ensemble des nombres rationnels ;
$\mathbb{R}$	:	l'ensemble des nombres réels.

Nous ferons également attention à ne prendre les symboles mathématiques pour écrire nos réponses en sténographie. Par cette accroche, nous souhaitons dire que nous éviterons de mélanger "maths et français" sur une copie et autre document soumis à notation. Ainsi nous préférons écrire " x dans $\mathbb{R}$ " à la place de " $x \in \mathbb{R}$ ".

Pour en finir avec nos rappels quelques caractères remarquables employés en mathématiques, nous allons vous remémorer quelques lettres de l'alphabet grec :

Nom	minuscule	Majuscule
alpha	α	
bêta	β	
gamma	γ	Γ
delta	δ	Δ
epsilon	ϵ	
thêta	θ	Θ
pi	π	Π
rhô	ρ	
sigma	σ	Σ
phi	φ	Φ
oméga	ω	Ω

Pour votre apprentissage, il serait bon de compléter vos connaissances sur l'alphabet grec si ce n'est déjà fait. En effet, ces lettres seront couramment employées pour décrire des constantes scientifiques ou des paramètres.

Rappels sur des opérations élémentaires

En terme de priorité, nous rappelons que dans une suite d'opérations, nous calculons d'abord les expressions entre parenthèses en commençant par les intérieures, puis nous effectuons les multiplications et divisions, enfin en dernier, les additions et les soustractions.

Voici quelques éléments de rappels sur des règles de calculs usuelles concernant les fractions (travail sur les nombres rationnels en particulier) :

Règles de calculs 1-1

Nous travaillerons avec a et c des entiers relatifs, b et d des entiers naturels non nuls permettant de former des nombres rationnels $\frac{a}{b}$ et $\frac{c}{d}$.

- 1
- Pour l'addition (resp. soustraction) de deux fractions, nous réduisons au même dénominateur puis nous additionnons (resp. soustrayons) les numérateurs.

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{(a \times d) + (b \times c)}{b \times d}.$$

- 2
- Pour la multiplication de deux fractions, nous multiplions les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux.

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}.$$

- 3
- Pour la division de deux fractions, nous multiplions la fraction au

numérateur par l'inverse de celle au dénominateur.

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}.$$

Sauf avis contraire de l'énoncé, on cherchera à communiquer le résultat d'une opération entre nombre rationnel sous la forme d'une fraction où le numérateur et le dénominateur n'ont pas de diviseurs communs à l'exception de 1.

Définition 1-2

- 1 Un entier b est **un diviseur** d'un entier a si la division euclidienne de a par b donne un reste nul.
On dit aussi que a est **un multiple de b** .
- 2 Parmi tous les entiers à la fois diviseurs de a et diviseurs de b , le plus grand d'entre eux s'appelle **le plus grand diviseur commun à a et à b** et noté $PGCD(a; b)$.
- 3 Parmi tous les entiers à la fois multiples de a et multiples de b , le plus petit d'entre eux s'appelle **le plus petit multiple commun à a et à b** et noté $PPCM(a; b)$.

Nous allons maintenant partir sur les propriétés associées à la multiplication des entiers et en particulier au calcul des puissances.

Pour rappel, pour un nombre réel a et un entier naturel n non nul, nous pouvons effectuer le produit $a \times a \times \cdots \times a$ où a apparaît n fois. Ce produit, noté a^n , s'appelle **la puissance n -ième de a** . L'entier n s'appelle l'exposant dans a^n . Nous avons la convention pour tout réel :

$$a^0 = 1.$$

Règles de calculs 1-3

Nous considérons a et b deux réels non nuls, m et n deux entiers naturels. Nous avons :

- | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------------|
| 1 $a^1 = a$ | 2 $1^m = 1$ | 3 $\frac{1}{a^m} = a^{-m}$ |
| 4 $a^m \times a^p = a^{m+p}$ | 5 $\frac{a^m}{a^p} = a^{m-p}$ | 6 $(a^m)^p = a^{m \times p}$ |
| 7 $(a \times b)^m = a^m \times b^m$ | 8 $\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$. | |

Avant de s'intéresser aux identités remarquables et le symbolisme lié à la sommation de plusieurs termes, nous allons revenir sur les propriétés de la racine carrée d'un nombre réel positif.

Définition 1-4

Pour a nombre réel positif, le nombre réel positif solution de l'équation $x^2 = a$ s'appelle la racine carrée de a et se note $\sqrt{a}$.

Par définition de $\sqrt{a}$, on a :

$$(\sqrt{a})^2 = a.$$

Il est intéressant de noter que pour tout nombre réel x :

$$\sqrt{x^2} = |x|.$$

Règles de calculs 1-5

Nous considérons a et b deux réels positifs.

[1] Nous avons :

$$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}.$$

[2] Si m est dans $\mathbb{N}$, nous avons :

$$\sqrt{a^m} = (\sqrt{a})^m.$$

[3] De plus, b est non nul, nous avons :

$$\sqrt{\frac{1}{b}} = \frac{1}{\sqrt{b}}.$$

Nous le généraliserons en :

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}.$$

En teaser pour l'avenir dont le travail que nous ferons dans les prochaines sections, nous pouvons anticiper que la racine carrée de a se note aussi $a^{\frac{1}{2}} \dots$ (lien à faire avec l'écriture exponentielle du réel a puissance n).

Rappels sur les identités remarquables et bien plus

Règles de calculs 1-6

Nous considérons a et b deux réels et nous avons les **identités remarquables** suivantes :

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad ;$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad ;$$

$$a^2 - b^2 = (a - b) \times (a + b) .$$

Pour pouvoir généraliser ces identités remarquables, nous aurons deux axes :

- augmenter la puissance et ne plus se contenter de "carrés" (cela pourra être réalisé avec la Formule du binôme de Newton) ;
- donner du sens à ces formules de développement pour des objets autres que des réels (cela pourra également être réalisé avec la Formule du binôme de Newton et sous couvert d'une hypothèse de commutativité).

Le deuxième point ci-dessus sera développé pour les matrices à la fin de votre semestre 2. Pour le premier point, voici la mise en place de cette formule.

Pour commencer, nous allons introduire le symbole $\sum$ qui signifie la "somme" :

Définition 1-7

Nous considérons n un entier naturel, $a_0, a_1, \dots, a_n$ des réels.

Le nombre $a_0 + a_1 + \dots + a_n$ est noté $\sum_{k=0}^n a_k$.

Dans cette somme $\sum$, l'indice employé pour décrire ce produit est aussi un **indice muet** :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n a_k &= \sum_{j=0}^n a_j \\ &= \sum_{p=0}^n a_p . \end{aligned}$$

Règles de calculs 1-8

Nous considérons n un entier naturel, $a_0, a_1, \dots, a_n, b_0, b_1, \dots, b_n, \alpha$ et β des réels.

1 Nous avons la **règle de factorisation** :

$$\sum_{k=0}^n (\alpha \times a_k) = \alpha \times \left(\sum_{k=0}^n a_k \right).$$

2 Nous avons la **règle de linéarité** :

$$\sum_{k=0}^n (\alpha \times a_k + \beta \times b_k) = \alpha \times \left(\sum_{k=0}^n a_k \right) + \beta \times \left(\sum_{k=0}^n b_k \right).$$

3 Nous avons la **relation de Chasles** pour p entier naturel non nul :

$$\sum_{k=0}^{n+p} a_k = \left(\sum_{k=0}^n a_k \right) + \left(\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right).$$

4 Nous avons la **règle de changement d'indice** :

$$\sum_{k=p}^{n+p} a_k = \sum_{j=0}^n a_{p+j}.$$

Nous compléterons ces éléments autour de la somme $\sum$ en parlant de :

1 somme télescopique ;

2 somme double

que nous retrouverons dans la liste d'exercices de cette séquence.

Afin d'avoir en tête tous les éléments pour la formule du binôme de Newton, nous devons faire un petit détour en parlant des **coefficients binomiaux**, notés

$$\binom{n}{p}.$$

Ce nombre se lit " p parmi n " et s'exprime par :

$$\binom{n}{p} = \begin{cases} \frac{n!}{p! \times (n-p)!} & \text{si } p \text{ dans } \llbracket 0; n \rrbracket \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Une fois le langage ensembliste assimilé, nous pourrons exprimer les coefficients binomiaux à l'aide de dénombrement.

Règles de calculs 1-9

Nous considérons un entier naturel n et nous avons :

$$\boxed{1} \quad \binom{n}{0} = 1 \qquad \boxed{2} \quad \binom{n}{1} = n \qquad \boxed{3} \quad \binom{n}{2} = \frac{n \times (n-1)}{2}.$$

$\boxed{4}$ Pour p entier entre 0 et n , nous avons :

$$\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}.$$

$\boxed{5}$ Pour p entier entre 0 et $n-1$, nous avons la **formule de Pascal** :

$$\binom{n}{p} + \binom{n}{p+1} = \binom{n+1}{p+1}.$$

À partir de cette formule, nous pourrions obtenir le célèbre **triangle de Pascal** et ainsi déterminer efficacement les coefficients binomiaux utilisés dans la formule du binôme de Newton.

Théorème 1-10

Nous considérons a et b deux réels, n un entier naturel.

La **formule du binôme de Newton** s'exprime par :

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \times a^k \times b^{n-k}.$$

Cette écriture synthétique est présente pour remplacer :

$$(a+b)^n = a^n + n a^{n-1} \times b + \frac{n(n-1)}{2} a^{n-2} \times b^2 + \dots + n a \times b^{n-1} + b^n.$$

En particulier, quand n vaut 3, nous avons :

$$\begin{aligned} (a+b)^3 &= a^3 + 3a^2 \times b + 3a \times b^2 + b^3 ; \\ (a-b)^3 &= a^3 - 3a^2 \times b + 3a \times b^2 - b^3. \end{aligned}$$

De même, pour n valant 4, nous avons :

$$\begin{aligned} (a+b)^4 &= a^4 + 4a^3 \times b + 6a^2 \times b^2 + 4a \times b^3 + b^4 ; \\ (a-b)^4 &= a^4 - 4a^3 \times b + 6a^2 \times b^2 - 4a \times b^3 + b^4. \end{aligned}$$

Pour finir ces rappels, nous allons présenter le symbole Π qui synthétise l'écriture d'un produit :

Définition 1-11

Nous considérons n un entier naturel, $a_0, a_1, \dots, a_n, b_0, b_1, \dots, b_n$ des réels.

Le nombre $a_0 \times a_1 \times \dots \times a_n$ est noté $\prod_{k=1}^n a_k$.

Tout comme pour les sommes $\sum$, l'indice employé pour décrire ce produit est aussi un **indice muet** :

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^n a_k &= \prod_{j=1}^n a_j \\ &= \prod_{p=1}^n a_p. \end{aligned}$$

Nous avons deux cas particuliers à mettre en avant :

- 1 Pour n entier naturel non nul, la puissance entière de a :

$$a^n = \prod_{i=1}^n a.$$

- 2 Pour n entier naturel non nul, la factorielle de n est donnée par :

$$n! = \prod_{k=1}^n k.$$

Règles de calculs 1-12

Nous considérons n un entier naturel, $a_0, a_1, \dots, a_n, b_0, b_1, \dots, b_n$ des réels.

- 1 Nous avons la **règle de séparation** :

$$\prod_{k=0}^n (a_k \times b_k) = \left(\prod_{k=0}^n a_k \right) \times \left(\prod_{k=0}^n b_k \right).$$

- 2 Nous avons la **relation de Chasles** pour p entier naturel non nul :

$$\prod_{k=0}^{n+p} a_k = \left(\prod_{k=0}^n a_k \right) \times \left(\prod_{k=n+1}^{n+p} a_k \right).$$

- 3 Nous avons la **règle de changement d'indice** pour p entier na-

turel :

$$\prod_{k=p}^{n+p} a_k = \prod_{j=0}^n a_{p+j}.$$

Nous retiendrons que, d'une manière générale, la somme d'un produit n'est pas le produit de la somme considérée.